

# Эндокринная система человека

Автор статьи Зыбина А.М.

Нервная и эндокринная системы вместе регулируют слаженную работу всего организма. При этом обе системы могут влиять друг на друга. Гуморальная система осуществляет регуляцию с помощью специальных биологически активных веществ – *гормонов*. Эти вещества разносятся по организму и действуют на органы-мишени. Признаки гормонов:

- эффекты гормонов носят дистантный характер;
- выделяются из живых клеток без нарушения их жизнедеятельности;
- выделяются в малых количествах;
- молекулы долго находятся в кровотоке, не разрушаются и не используются как питательное вещество или строительный материал;
- действие гормонов специфично благодаря наличию рецепторов на органах-мишенях;
- эффекты проявляются спустя несколько минут или часов.

Гормоны выделяются железами внутренней секреции. Они могут иметь белково-пептидную, стероидную природу или быть видоизмененной аминокислотой.

Железой, напрямую связанной с нервной системой, является *гипофиз*. Гипофиз – это вырост на нижней стороне промежуточного мозга. Его масса составляет 0,5 г и размер 3-5 мм. Однако, при столь скромных размерах он регулирует деятельность большинства эндокринных желез организма. При этом эндокринная деятельность самого гипофиза регулируется гормонами, выделяемыми гипоталамусом. Гипоталамус может выделять *гормоны-либерины (релизинг-факторы)*, усиливающие выброс гормонов, и *статины* – снижающие его.

У гипофиза выделяют три доли (рис. 1): переднюю (аденогипофиз), среднюю (промежуточную), и заднюю (нейрогипофиз). Все гормоны гипофиза имеют пептидную природу.

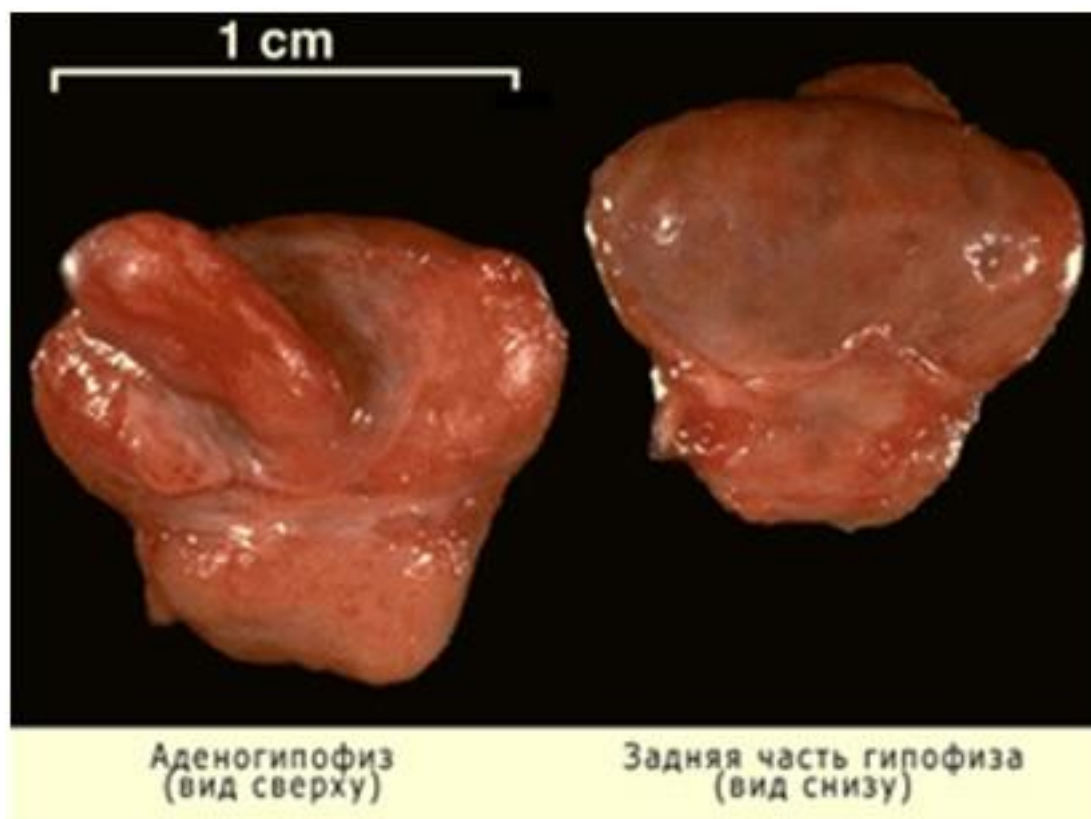


Рис. 1. Внешний вид гипофиза.

*Аденогипофиз* выделяет тропные гормоны – это гормоны, регулирующие деятельность желез. К ним относят соматотропный гормон (СТГ, гормон роста), тиреотропные гормоны, аденокортикотропный гормон (АКТГ), гонадотропные гормоны и пролактин.

*Соматотропный* гормон вызывает выброс инсулиноподобного фактора роста (ИФР) печенью. СТГ и ИФР имеют однонаправленные эффекты на организм: они приводят к увеличению синтеза белков, усилению роста костей, отложения в них кальция, росту мышц и сжиганию жира. СТГ вырабатывается каждые 3-5 часов в организме, при этом, максимальный выброс наблюдается через 60-90 минут после засыпания. Сон, физическая активность и андрогены усиливают выброс СТГ, эстрогены и глюкокортикоиды – тормозят.

*Тиреотропный* гормон действует на щитовидную железу и усиливает выброс тиреоидных гормонов.

*Аденокортикотропный* гормон влияет на деятельность коры надпочечников, при этом в большей степени усиливая выброс глюкокортикоидов. В меньшей степени АКТГ влияет на выброс этой железой половых гормонов и практически не влияет на выброс минералокортикоидов.

К *гонадотропным* гормонам гипофиза относят *фолликулостимулирующий* (ФСГ) и *лютеинизирующий* (ЛГ). Они имеют сложную схему обратной связи с половыми железами и их гормонами.

*Пролактин* регулирует деятельность молочных желез и запускает лактацию после окончания беременности.

Промежуточная доля гипофиза происходит от передней и выделяет меланоцитостимулирующий гормон (МСГ).

Меланоцитостимулирующий гормон стимулирует синтез и секрецию меланина меланоцитами кожи и волос.

Нейрогипофиз сам по себе не обладает гормональной активностью. Он имеет сплетения кровеносных сосудов, к которым подходят аксоны из гипоталамуса. Окончание аксона вместо синапса выделяет нейрогормоны в кровь. Гипоталамус через нейрогипофиз выделяет два гормона: вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ) и окситоцин.

Вазопрессин синтезируется супраоптическим ядром гипоталамуса и через аксоны поступает в заднюю долю гипофиза. Его основными функциями является сохранение воды в теле и сужение кровеносных сосудов.

Вазопрессин увеличивает реабсорбцию воды в канальцах почки, увеличивая их водную проницаемость. Секреция гормона увеличивается при повышении осмолярности плазмы крови и при уменьшении объёма внеклеточной жидкости.

Окситоцин синтезируется паравентрикулярным ядром гипоталамуса и по аксонам поступает в заднюю долю гипофиза. Окситоцин оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки и повышает ее сократительную активность. Таким образом, окситоцин необходим для провокации родов.

Эпифиз (шишковидное тело) – это железа, которая отходит от верхней стороны промежуточного мозга. Она вырабатывает гормон мелатонин, производное аминокислоты триптофана. Мелатонин вырабатывается ночью и участвует в регуляции циркадных ритмов.

Щитовидная железа (рис. 2) располагается в шее под гортанью перед трахеей. Она состоит из двух долей, соединенных перешейком. Клетки щитовидной железы, тироциты, замкнуты в полости (фолликулы) и синтезируют два йодсодержащих гормона: тироксин и трийодтиронин. Эти гормоны являются производными аминокислоты тирозина. Тироксин малоактивен как гормон, он накапливается в фолликулах железы, заполненных коллоидом. При его активации отщепляется один йод и получается более эффективная форма – трийодтиронин. Оба гормона регулируют уровень белкового обмена в организме.

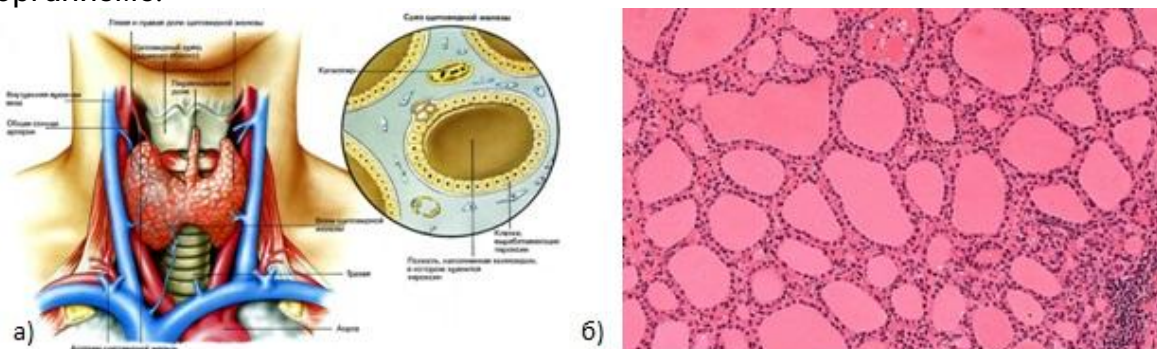


Рис. 2. Строение (а) и гистологический срез (б) щитовидной железы.

Парафолликулярные клетки (С-клетки) щитовидной железы располагаются между фолликулами и синтезируют пептидный гормон *кальцитонин*. Этот гормон выделяется при повышении уровня кальция в крови и регулирует его обмен: увеличивает запасы в костях, снижает реабсорбцию в почках и толстом кишечнике (рис. 3).

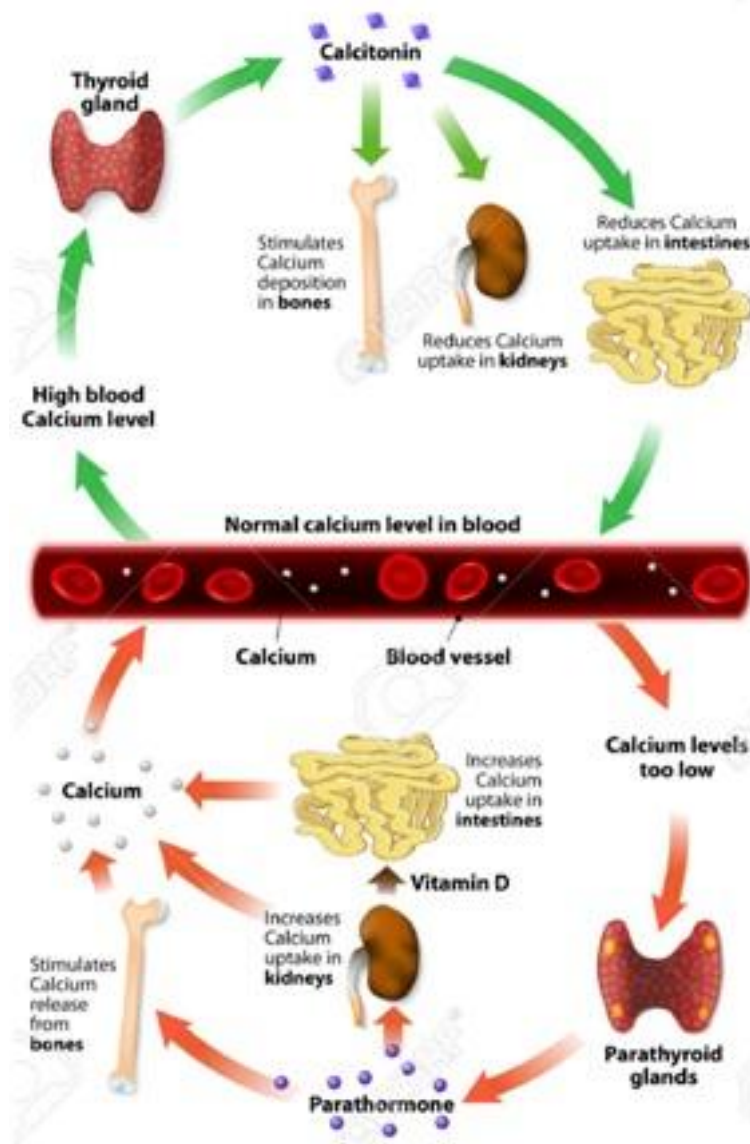


Рис. 3. Регуляция уровня кальция в крови при помощи кальцитонина и паратгормона.

Паращитовидные железы (паратиреоидные железы, околощитовидные железы) расположены на задней поверхности щитовидной железы. У 90% людей их четыре, 5% - три и 5% - пять. Они вырабатывают пептидный паратгормон (паратиреоидный, ПТГ), который регулирует уровень кальция в крови и является антагонистом кальцитонина. Понижение уровня кальция в крови приводит к выбросу паратгормона, вследствие чего происходит активация остеокластов, которые разрушают кости, а высвободившийся из межклеточного вещества кальций поступает в кровь

(рис. 3). Кроме того, ПТГ повышает реабсорбцию кальция в почках и толстом кишечнике.

*Надпочечники* – это парные эндокринные железы, которые располагаются на верхнем полюсе почки. В них можно выделить корковое и мозговое вещество.

*Корковое вещество надпочечника* синтезирует три группы стероидных гормонов:

- глюкокортикоиды (кортизол, кортизон);
- минералокортикоиды (альдостерон);
- половые гормоны (андрогены и эстрогены).

*Глюкокортикоиды* – это стрессовые гормоны, способные изменять обмен веществ. Они повышают уровень глюкозы в крови, увеличивают глюконеогенез из аминокислот в печени, тормозят захват и утилизацию глюкозы клетками периферических тканей, усиливают катаболизм белков и уменьшают их синтез, повышают анаболизм жиров в подкожной жировой клетчатке и других тканях. Таким образом, изменение обмена веществ позволяет адаптировать организм для перенесения неблагоприятных условий.

*Минералокортикоиды* вызывают усиление канальцевой реабсорбции катионов натрия, анионов хлора и воды и одновременно усиливают канальцевую экскрецию катионов калия и повышают способность тканей удерживать воду, способствуют переходу жидкости и натрия из сосудистого русла в ткани. Конечным результатом является увеличение объема крови и жидкости в организме.

Надпочечники выделяют и мужские, и женские *половые гормоны* независимо от пола. Их синтез начинается задолго до полового созревания и играет важную роль в проявлении вторичных половых признаков.

*Мозговое вещество надпочечников* синтезирует стрессовый гормон *адреналин (эпинефрин)* из *норадреналина (норэпинефрина)*, который является модифицированной аминокислотой финилаланином. Норадреналин является нейромедиатором симпатической нервной системы, более того, мозговое вещество надпочечников получает иннервацию от преганглионарных нейронов, что позволяет рассматривать этот орган как видоизмененный симпатический ганглий. Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, ощущении опасности, при тревоге, страхе и травмах. Адреналин реализует реакцию «бей или беги», при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Этот гормон приводит к сужению сосудов, повышению артериального давления и учащению сердцебиения.

*Половые железы* способны синтезировать половые клетки и гормоны под действием гонадотропных гормонов.

Мужские половые железы – это *яички*, или *тестикулы*. Они состоят из извитых канальцев, стенки которых образованы клетками *Сертоли*, а между канальцами располагаются клетки *Лейдига* (рис. 4). В ответ на ФСГ, клетки Сертоли усиливают производство сперматозоидов, а при действии ЛГ клетки

Лейдига синтезируют тестостерон, который также действует на клетки Сертоли.

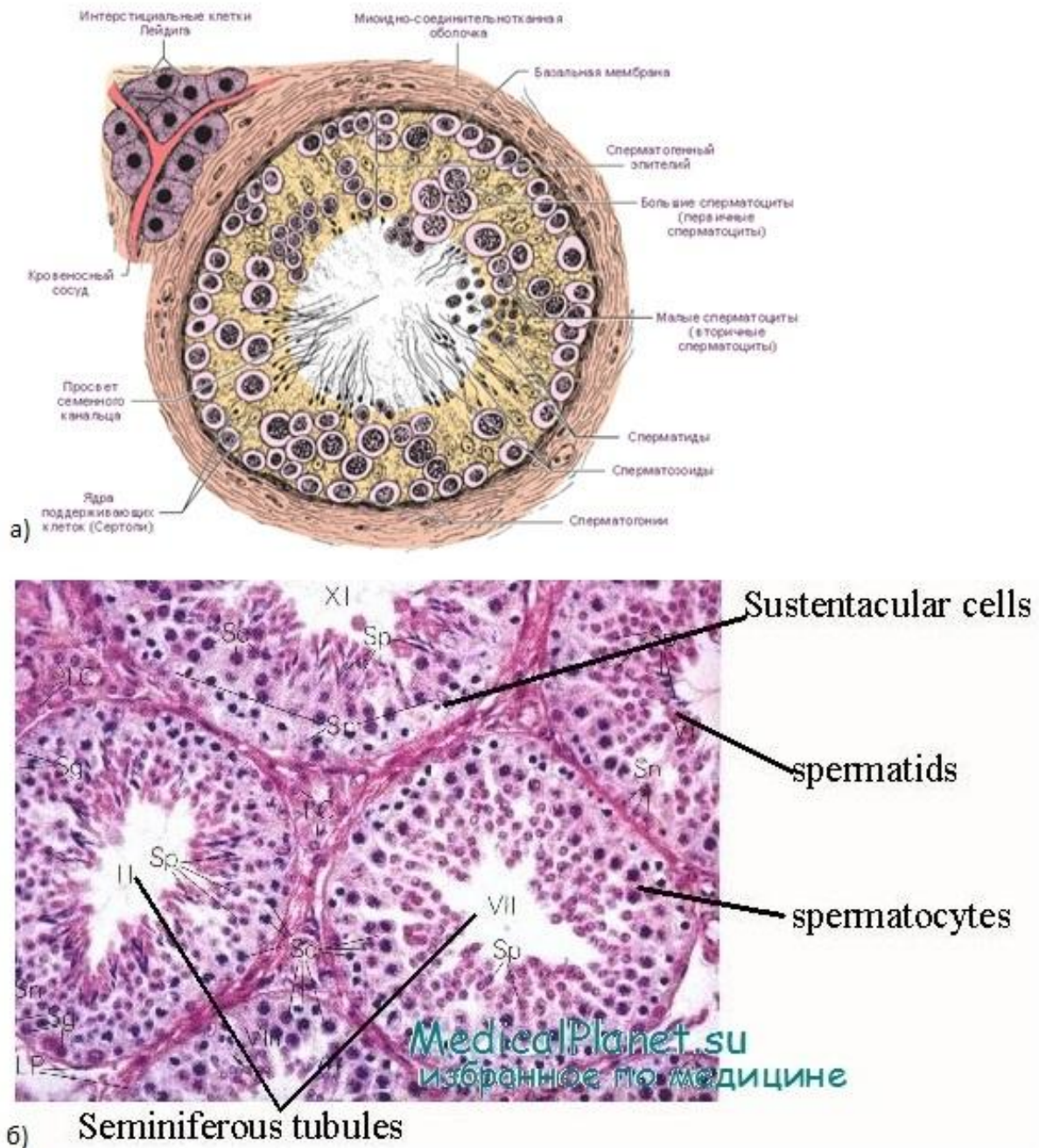


Рис. 4. Строение (а) и гистологический срез (б) извитых канальцев семенников.

Женские половые железы – *яичники* состоят из *фолликулов*, в которых находятся незрелые яйцеклетки, окруженные фолликулярными клетками. Последние вырабатывают эстрогены в ответ на ФСГ. Все это приводит к созреванию одной или нескольких яйцеклеток. Резкое повышение уровня ЛГ приводит к овуляции: выходу яйцеклетки в маточные трубы, где возможно оплодотворение. При этом часть фолликулярных клеток остается в яичнике и продолжает синтезировать эстрогены и *прогестерон*. Эти гормоны

предотвращают созревание новых яйцеклеток и подготавливают матку к имплантации зародыша.

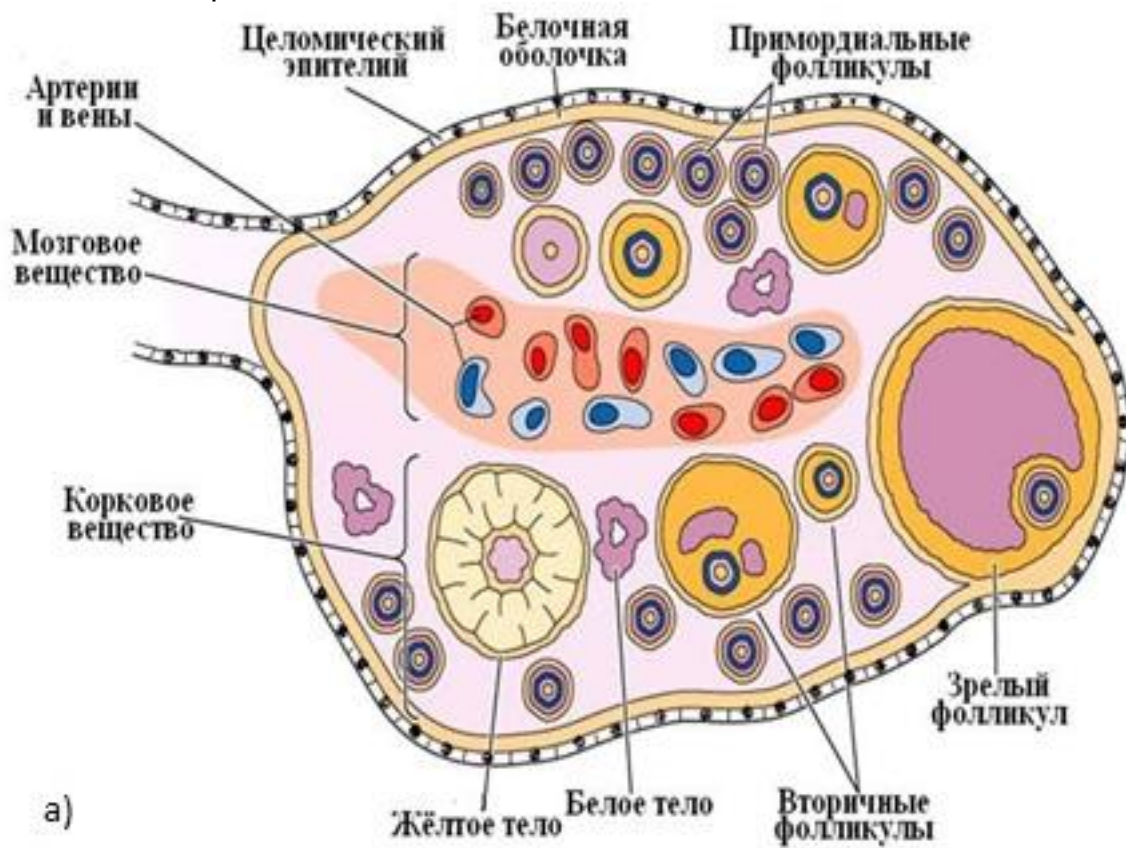


Рис. 5. Строение (а) и гистологический срез (б) яичника.

Поджелудочная железа является железой смешанной секреции. По протокам она выделяет пищеварительные ферменты в двенадцатиперстную кишку. Области, которые выделяют гормоны в кровь называют *островками Лангерганса* (рис. 6). *Альфа-клетки* островков Лангерганса синтезируют *глюкагон*, *бета-клетки* – *инсулин*. Оба гормона имеют пептидную природу и регулируют уровень глюкозы в крови (рис. 7). При повышении уровня глюкозы в крови вырабатывается инсулин, что приводит к увеличению поглощения глюкозы тканями и ее отложению в печени в виде гликогена. При недостатке глюкозы в крови вырабатывается глюкагон, который приводит к повышению ее уровня за счет расщепления в печени.

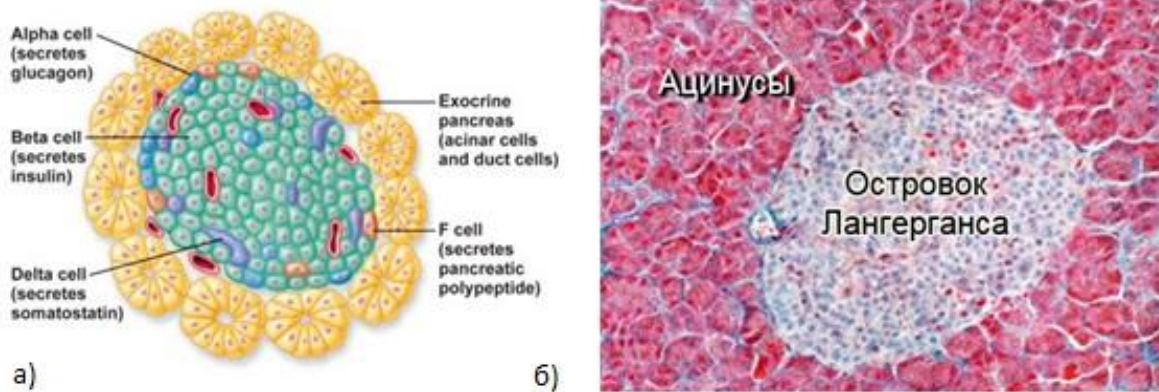


Рис. 6. Строение (а) и гистологический срез (б) островков Лангерганса поджелудочной железы.

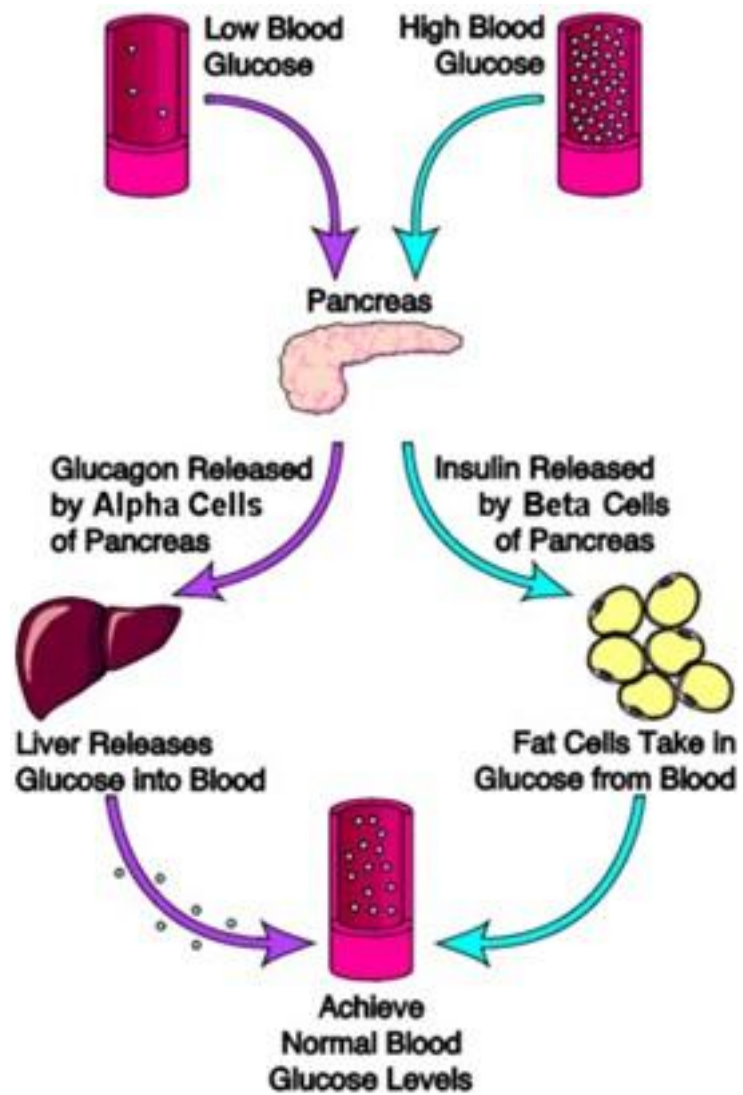


Рис. 7. Влияние глюкагона и инсулина на уровень глюкозы в крови.